

Projekat iz predmeta Razvoj Veb Aplikacija

Full-stack veb aplikacija za rezervaciju smeštaja u Srbiji ("projekat-hotel") podeljena na frontend i backend deo. Podatke o hotelima preuzima iz OpenStreetMap Overpass API-ja. Koristi MySQL kao bazu podataka ("hotels_db") i sadrži tri tabele ("hotels", "reservation", "user") koje zajedno čine relacionu bazu.

Softverski preduslovi:

- Instaliran Node.js na računaru
- Pokrenut MySQL server

Korišćene tehnologije:

Frontend ("projekat-hotel-frontend"):

- Framework: Vue.js
- Jezik: TypeScript
- Alat: Vite
- Stilizovanje: Bootstrap 5, FontAwesome, CSS

Backend ("projekat-hotel-backend"):

- Runtime environment, framework: Node.js, Express.js
- Jezik: TypeScript
- Baza podataka i ORM: MySQL Workbench, TypeORM
- API: OpenStreetMap Overpass API

Aplikacija koristi relacionu MySQL bazu podataka, dok se mapiranje tabela i upravljanje entitetima vrši pomoću TypeORM-a.

1. Tabela "User"

- User_id (primarni ključ / int (10))
- Email (jedinstveni identifikator za prijavu / varchar (255))
- Password (heširana lozinka radi bezbednosti / varchar (255))
- Created_at (vreme kreiranja rezervacije / datetime)

2. Tabela "Hotel"

- Hotel_id (primarni ključ / int (10))
- Name (naziv hotela / varchar (255))

- City (grad u kome se hotel nalazi / varchar (255))
- Latitude, longitude (geografske koordinate / float)

3. Tabela "Reservation"

- Reservation_id (primarni ključ / int (10))
- Hotel_id (spoljni ključ preko koga je tabela povezana sa tabelom "hotel" / int (10))
- User_id (spoljni ključ preko koga je tabela povezana sa tabelom "user" / int (10))
- CheckIn, checkOut (vreme prijave i odjave iz hotela / date)
- Created_at (vreme kreiranja naloga / datetime)
- Deleted_at (vreme brisanja naloga / datetime)

Iz API-ja su preuzeti nazivi hotela, njihove lokacije, longitude i latitude (tako da je omogućen precizan prikaz na interaktivnoj mapi).

API nije sadržao fotografije hotela pa se one nasumično biraju sa <https://picsum.photos/> sajta.

Podacima je moguće efikasno upravljati (korisnici, hoteli, rezervacije) putem TypeORM-a i MySQL relacione baze podataka (CRUD nad podacima).

Omogućena je registracija novih naloga i prijava na već postojeće kako bi se uspešno rezervisao smeštaj, kao i odjava.